Het zenuwstelsel en de reflexen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De indeling

Het zenuwstelsel wordt twee keer ingedeeld, en dat is wat verwarring geeft. De eerste indeling is naar plaats: centraal tegenover perifeer. De tweede is naar sturing: willekeurig tegenover autonoom, en dat autonome deel valt nog eens uiteen in sympathicus en parasympathicus.

1 Welk deel?

a) het centrale zenuwstelsel · b) het perifere zenuwstelsel · c) het willekeurige zenuwstelsel · d) het autonome zenuwstelsel · e) de sympathicus · f) de parasympathicus

Onthoud de sympathicus als het gaspedaal en de parasympathicus als de rem: de eerste maakt je klaar om te vluchten of te vechten, de tweede om te rusten en te verteren. Ze werken allebei altijd, en het evenwicht tussen de twee verschuift.

2 Hoe noemen we dit?

a) het neuron · b) het axon · c) de dendrieten · d) de synaps · e) de impuls · f) de myelineschede

Let op de synaps. Dat is geen onderdeel van een cel maar de ruimte ertussen, en het signaal steekt die over met stoffen en niet met elektriciteit. Daarom werken veel medicijnen juist op die plaats in.

2 De hersenen

Leer de hersendelen aan hun soort taak: de grote hersenen doen wat je bewust doet, de kleine hersenen de fijne afstemming van beweging, de hersenstam wat nooit mag stoppen. De hypothalamus regelt het innerlijke evenwicht en de thalamus geeft door.

3 Welk deel?

a) de grote hersenen · b) de kleine hersenen · c) de hersenstam · d) de hypothalamus · e) de thalamus · f) het ruggemerg

Merk op waarom de hersenstam zo kwetsbaar is: daar zit wat je nooit bewust stuurt en wat ook nooit mag uitvallen. Een letsel daar is daardoor veel gevaarlijker dan hetzelfde letsel in de grote hersenen.

4 Waarom is een hersenschudding iets om serieus te nemen, ook als iemand gewoon rechtstaat?

De klachten kunnen pas uren later komen: hoofdpijn, braken, verwardheid. Laat de persoon niet alleen en bel de huisarts, en 112 bij bewustzijnsverlies.

Het punt van deze vraag is de vertraging. Een bloeding in de schedel geeft soms urenlang geen klachten, en daarom beoordeel je een hersenschudding niet aan hoe iemand er onmiddellijk na de val uitziet.

3 De reflexboog

Een reflexboog heeft dezelfde schakels als de gewone weg van prikkel tot reactie, maar met het ruggemerg in het midden in plaats van de hersenen. Daarom zijn het er vijf en niet zes, en daarom komt de bewuste gedachte pas achteraf.

5 Welke schakel?

a) 1 · b) 2 · c) 3 · d) 4 · e) 5 · f) komt pas achteraf

Let op de laatste lijn: je merkt de reflex pas als hij al gebeurd is. De hersenen krijgen het signaal wel, maar langs een andere weg en dus later.

6 Waarom gaat een reflex niet langs de hersenen?

Dan zou het te lang duren. Het ruggemerg schakelt direct door, zodat je je hand al terugtrekt voor je de pijn voelt.

7 Geef twee voorbeelden van een reflex die je lichaam beschermt.

Je hand terugtrekken van iets heets, met je ogen knipperen bij een voorwerp, hoesten als er iets in je luchtweg komt, braken bij bedorven voedsel.

Twee voorbeelden volstaan. Ze hebben alle hetzelfde kenmerk: ze beschermen iets wat niet kan wachten op een beslissing, namelijk je huid, je oog of je luchtweg.